

2026-PDE 弱解理论

中文整合读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

摘要

本文依据 Miroslav Bulíček 与 Milan Pokorný 的讲义 *Introduction to the Theory of Weak Solutions for PDEs* 整理。目标不是逐页翻译，而是把弱解理论中反复出现的思想组织成一条可复用的证明链：先选取合适的函数空间和测试函数，建立先验估计，再利用弱紧性或紧嵌入提取收敛子列，最后识别极限并讨论唯一性与正则性。原讲义第 2、6 章以及第 4、8 章分别存在基础版与详述版，本文将它们合并，避免重复，同时保留后者给出的关键技术细节。

目录

阅读路线与符号约定	4
1 弱解的动机与基本范式	4
1.1 经典解为何不够	4
1.2 变分问题自然产生弱形式	5
1.3 守恒律首先给出积分形式	6
2 Sobolev 空间：弱导数、逼近与嵌入	6
2.1 弱导数与基本空间	6
2.2 卷积逼近与光滑函数稠密性	7
2.3 差分商与弱导数	7
2.4 连续嵌入与紧嵌入	8

2.5	迹、Poincaré 不等式与等价范数	8
2.6	对偶空间、分数阶空间与 Fourier 观点	9
3	线性椭圆方程	9
3.1	算子、边界条件与弱形式	9
3.2	Lax–Milgram 定理与强制性	10
3.3	Fredholm 替代与谱观点	10
3.4	最大值原理	11
3.5	正则性：差分商方法	11
3.6	对称算子与能量极小化	11
3.7	非线性 Lax–Milgram 思想	12
4	Lebesgue–Bochner 与 Sobolev–Bochner 空间	12
4.1	Banach 值函数的可测性与积分	12
4.2	Lebesgue–Bochner 空间及其对偶	12
4.3	时间弱导数	13
4.4	Gelfand 三元组与能量恒等式	13
4.5	带时间导数序列的紧性	14
5	线性演化方程	14
5.1	抛物方程的弱形式	14
5.2	Galerkin 构造与能量估计	15
5.3	抛物正则性与最大值原理	15
5.4	双曲方程	16
6	非线性椭圆方程与变分法	17
6.1	单调算子框架	17
6.2	变分直接法	17
6.3	非线性极限识别	18
7	非线性演化方程	18

7.1	抽象问题与弱解	18
7.2	时间离散与能量估计	18
7.3	紧性、极限传递与 Minty 识别	19
7.4	模型与方法选择	19
A	函数空间与测度论工具	19
A.1	连续函数、可测函数与 Lebesgue 积分	19
A.2	Lebesgue 点、卷积核与稠密性	20
A.3	收敛方式与一致可积性	20
A.4	Nemytskii 算子与弱下半连续性	20
B	泛函分析工具	20
B.1	Banach、Hilbert 与对偶空间	20
B.2	紧算子、谱与 Fredholm 结构	21
B.3	三类紧性工具的分工	21
	总结：一条可复用的弱解证明链	21

阅读路线与符号约定

源文档与本文的对应关系

源文档	本文中的位置
第 1 章	第1节：弱解的动机与三个模型来源
第 2、6 章	第2节：Sobolev 空间基础与进阶内容合并
第 3 章	第3节：线性椭圆方程及非线性 Lax–Milgram 方法
第 4、8 章	第4节：Bochner 空间基础与详述内容合并
第 5 章	第5节：线性抛物与双曲方程
第 7 章	第6节：非线性椭圆方程与变分法
第 9 章	第7节：非线性演化方程
附录 A、B	附录A、B：函数空间与泛函分析工具

全文默认 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集， $\partial\Omega$ 为其边界， $Q_T = (0, T) \times \Omega$ 。若 $1 < p < \infty$ ，则共轭指数 $p' = p/(p-1)$ 。Banach 空间 X 的对偶空间记为 X^* ，对偶配对记为 $\langle F, v \rangle_{X^*, X}$ ；在不会混淆时省略下标。空间 $C_c^\infty(\Omega)$ 表示紧支撑光滑函数， $W_0^{1,p}(\Omega)$ 表示 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}$ 范数下的闭包。弱收敛记作 $u_n \rightharpoonup u$ ，弱星收敛记作 $u_n \xrightarrow{*} u$ 。

注 0.1 (贯穿全书的证明模板). 弱解存在性证明通常可以拆成五步：(1) 写出弱形式并确定能量空间；(2) 构造有限维、正则化或时间离散近似；(3) 用解本身、截断或时间导数作测试函数得到与近似参数无关的估计；(4) 用弱紧性、紧嵌入或单调性提取并识别极限；(5) 用差方程、能量法或严格单调性证明唯一性。正则性理论则是在已有弱解上重复这一过程，但测试对象改为差分商、时间导数或局部截断。

1 弱解的动机与基本范式

1.1 经典解为何不够

以齐次 Dirichlet 边值问题为例：

$$-\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \quad u = 0 \quad \text{于} \partial\Omega. \quad (1.1)$$

若要求 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 且方程逐点成立，则右端至少必须与 $-\Delta u$ 一样连续。但物理中的源项常只有 L^2 可积性，系数也可能仅本质有界。经典解的定义把数据的光滑性强加给了问题本身，因而不是稳定的解概念。

取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 将方程乘以 φ 并分部积分:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx. \quad (1.2)$$

这个等式只要求 u 有一阶弱导数。边界条件则通过 $u \in W_0^{1,2}(\Omega)$ 编码。

定义 1.1 (Poisson 方程的弱解). 设 $f \in W^{-1,2}(\Omega) = (W_0^{1,2}(\Omega))^*$. 若 $u \in W_0^{1,2}(\Omega)$ 且

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \langle f, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in W_0^{1,2}(\Omega), \quad (1.3)$$

则称 u 为问题(1.1)的弱解 (weak solution)。

令 $\varphi = u$, 利用 Cauchy-Schwarz 与 Poincaré 不等式可得

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 = \langle f, u \rangle \leq \|f\|_{W^{-1,2}} \|u\|_{W_0^{1,2}} \leq C \|f\|_{W^{-1,2}} \|\nabla u\|_{L^2}. \quad (1.4)$$

于是 $\|u\|_{W_0^{1,2}} \leq C \|f\|_{W^{-1,2}}$. 这是最简单的能量估计: 它同时给出唯一性、连续依赖性以及构造近似解时所需的一致有界性。

1.2 变分问题自然产生弱形式

设

$$J(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx. \quad (1.5)$$

若 u 是极小点, 则对任意允许方向 φ , 函数 $t \mapsto J(u + t\varphi)$ 在 $t = 0$ 处导数为零:

$$0 = J'(u)[\varphi] = \int_{\Omega} (F_z(x, u, \nabla u)\varphi + F_p(x, u, \nabla u) \cdot \nabla \varphi) \, dx. \quad (1.6)$$

若 u 足够光滑, 再分部积分才得到 Euler-Lagrange 方程 $F_z - \operatorname{div} F_p = 0$. 因此在变分法中, (1.6) 是一级对象, 逐点微分方程反而是附加正则性下的推论。

例 1.2 (Dirichlet 能量). 取 $F(x, z, \mathbf{p}) = \frac{1}{2}|\mathbf{p}|^2 - fz$, 则

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx - \langle f, u \rangle, \quad J'(u)[\varphi] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx - \langle f, \varphi \rangle.$$

所以 J 的临界点正是 Poisson 问题的弱解; 由于 J 严格凸, 临界点也是唯一极小点。

1.3 守恒律首先给出积分形式

连续介质力学中的质量、动量和能量守恒通常在任意控制体 $V \in \Omega$ 上写成

$$\frac{d}{dt} \int_V q \, dx + \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V s \, dx. \quad (1.7)$$

乘以时空测试函数并对控制体积分，借助 Gauss 公式可得到分布意义下的守恒律

$$- \int_{Q_T} q \, \partial_t \varphi \, dx \, dt - \int_{Q_T} \mathbf{F} \cdot \nabla \varphi \, dx \, dt = \int_{Q_T} s \varphi \, dx \, dt + \text{初值项}. \quad (1.8)$$

激波或材料界面处的解可能不连续，此时逐点形式失效，而积分形式仍有意义。弱解理论的本质不是“降低标准”，而是选择与守恒结构、能量结构相容的解概念。

2 Sobolev 空间：弱导数、逼近与嵌入

2.1 弱导数与基本空间

定义 2.1 (弱导数). 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ ，多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ 。若存在 $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ ，使

$$\int_{\Omega} u D^{\alpha} \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi \, dx \quad \forall \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega), \quad (2.1)$$

则称 v 为 u 的 α 阶弱导数，记为 $D^{\alpha}u = v$ 。

弱导数在几乎处处相等意义下唯一。对 $1 \leq p \leq \infty$ 和 $k \in \mathbb{N}$ ，定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^{\alpha}u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k\}, \quad (2.2)$$

并赋范

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^{\alpha}u\|_{L^p}^p \right)^{1/p} \quad (p < \infty),$$

对 $p = \infty$ 作通常修改。 $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间；当 $p = 2$ 时是 Hilbert 空间。

例 2.2 (有折点但有弱导数). 区间 $(-1, 1)$ 上 $u(x) = |x|$ 不属于 C^1 ，但 $u \in W^{1,\infty}$ ，且 $u'(x) = \text{sgn } x$ (几乎处处)。点 $x = 0$ 不影响弱导数，因为单点是零测集。相反，Heaviside 函数的分布导数是 Dirac 测度，不属于 L^p ，故不在 $W^{1,p}$ 中。

2.2 卷积逼近与光滑函数稠密性

取标准磨光核 $\rho \in C_c^\infty(B_1)$, 满足 $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, 令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$. 对 $u \in L_{\text{loc}}^p$, 卷积 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$ 光滑, 并且

$$D^\alpha u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * D^\alpha u \quad (2.3)$$

在弱导数存在时成立。

定理 2.3 (局部光滑逼近). 若 $u \in W_{\text{loc}}^{k,p}(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, 则对每个 $\Omega' \Subset \Omega$, 有 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 于 $W^{k,p}(\Omega')$. 因此存在 $u_n \in C^\infty(\Omega)$ 使 $u_n \rightarrow u$ 于 $W_{\text{loc}}^{k,p}(\Omega)$.

证明提纲. 先用平移在 L^p 中的连续性证明 $\rho_\varepsilon * u \rightarrow u$, 再对每个弱导数应用 (2.3). 靠近边界时不能直接卷积; 用局部有限覆盖、内缩开集与单位分解, 把局部逼近拼接成全局逼近. 若边界为 Lipschitz, 可先用有界延拓算子扩展到 $\mathbb{R}^d$ 再卷积. $\square$

定理 2.4 (零边界空间的刻画). $W_0^{1,p}(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的闭包. 当 Ω 为 Lipschitz 域时,

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \{u \in W^{1,p}(\Omega) : \text{Tr } u = 0 \text{ 于 } \partial\Omega\}.$$

2.3 差分商与弱导数

对方向 e_i 和 $h \neq 0$, 定义差分商

$$\delta_h^i u(x) = \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h}.$$

若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 则在 $\Omega' \Subset \Omega$ 上

$$\|\delta_h^i u\|_{L^p(\Omega')} \leq \|\partial_i u\|_{L^p(\Omega)} \quad (2.4)$$

对充分小的 $|h|$ 成立. 反过来, 若 $u \in L^p(\Omega)$ 且所有方向差分商在局部 L^p 中一致有界, 则 $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\Omega)$.

证明提纲. 正向由沿直线的基本定理和 Minkowski 不等式得到. 反向利用 L^p 的弱紧性取 $\delta_{h_n}^i u \rightharpoonup v_i$, 再把差分商转移到测试函数上: $\int \delta_h^i u \varphi = - \int u \delta_{-h}^i \varphi$. 令 $h \rightarrow 0$ 即识别 $v_i = \partial_i u$. 这一工具是椭圆正则性中估计二阶弱导数的核心. $\square$

2.4 连续嵌入与紧嵌入

记 $1 \leq p < d$ 时的 Sobolev 共轭指数为

$$p^* = \frac{dp}{d-p}, \quad \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}. \quad (2.5)$$

定理 2.5 (Sobolev 嵌入). 设 Ω 为有界 Lipschitz 域。

1. 若 $1 \leq p < d$, 则 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对 $1 \leq q \leq p^*$ 连续; 当 $q < p^*$ 时该嵌入紧。
2. 若 $p = d$, 则 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对每个有限 q 连续且紧。
3. 若 $p > d$, 则 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 其中 $\alpha = 1 - d/p$; 嵌入到 $C(\overline{\Omega})$ 为紧嵌入。

临界指数 p^* 处通常不紧。典型反例由集中序列给出: 质量在越来越小的区域中聚集, $W^{1,p}$ 范数保持有界, 但无法在 L^{p^*} 中强收敛。PDE 中要处理非线性项, 往往需要强收敛, 因此选择严格低于临界指数的空间具有决定性作用。

定理 2.6 (Rellich–Kondrachov 紧性). 若 Ω 为有界 Lipschitz 域, $1 \leq p < d$, 且 $1 \leq q < p^*$, 则任意 $W^{1,p}(\Omega)$ 有界序列都存在子列在 $L^q(\Omega)$ 中强收敛。

证明提纲. 先延拓到 $\mathbb{R}^d$, 用平移估计控制 $\|u(\cdot + h) - u\|_{L^p}$; 再用 Fréchet–Kolmogorov 紧性准则得到 L^p 紧性, 最后由插值推广到 $q < p^*$ 。证明揭示了“空间正则性抑制振荡”的实质。□

2.5 迹、Poincaré 不等式与等价范数

定理 2.7 (迹定理). 若 Ω 为有界 Lipschitz 域, $1 \leq p < \infty$, 则存在唯一有界线性算子

$$\text{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega), \quad \|\text{Tr } u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

它在 $u \in C(\overline{\Omega}) \cap W^{1,p}(\Omega)$ 时与经典边界限制一致。

迹算子使“ $u = 0$ 于边界”成为能量空间中的闭条件, 并给出 Green 公式

$$\int_{\Omega} u \partial_i v \, dx + \int_{\Omega} v \partial_i u \, dx = \int_{\partial\Omega} \text{Tr } u \, \text{Tr } v \, n_i \, dS. \quad (2.6)$$

定理 2.8 (Poincaré 与 Poincaré–Wirtinger 不等式). 若 Ω 有界且连通, 则

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega), \quad \|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega), \quad (2.7)$$

其中 $u_\Omega = |\Omega|^{-1} \int_\Omega u \, dx$. 因此 $\|\nabla u\|_{L^p}$ 是 $W_0^{1,p}$ 上与标准范数等价的范数。

证明提纲. 若结论不成立, 可取 $\|u_n\|_{L^p} = 1$ 而 $\|\nabla u_n\|_{L^p} \rightarrow 0$ 的序列. 紧嵌入给出 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p ; 极限满足 $\nabla u = 0$, 故在连通域上为常数. 零迹或零均值条件迫使该常数为零, 与范数为 1 矛盾. $\square$

2.6 对偶空间、分数阶空间与 Fourier 观点

对 $1 < p < \infty$, $W^{-1,p'}(\Omega) = (W_0^{1,p}(\Omega))^*$. 每个 $F \in W^{-1,p'}$ 可写为

$$\langle F, v \rangle = \int_\Omega f_0 v \, dx + \sum_{i=1}^d \int_\Omega f_i \partial_i v \, dx, \quad f_i \in L^{p'}(\Omega), \quad (2.8)$$

即分布意义下 $F = f_0 - \sum_i \partial_i f_i$.

迹空间自然不是一般的 $L^p(\partial\Omega)$, 而是具有分数阶光滑性的空间. 对 $0 < s < 1$, 可用 Gagliardo 半范数

$$[u]_{W^{s,p}(\Omega)}^p = \int_\Omega \int_\Omega \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}} \, dx \, dy \quad (2.9)$$

定义 $W^{s,p}$. 在光滑边界上, $\text{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 连续且满射, 并存在连续右逆.

在 $p = 2$ 、全空间情形, Fourier 变换给出

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}^2 \simeq \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 \, d\xi. \quad (2.10)$$

齐次 Sobolev 或 Beppo–Levi 空间只控制最高阶导数; 其元素需按低阶多项式取商, 这解释了 Poincaré 条件为何用于排除常数或更一般的多项式核。

3 线性椭圆方程

3.1 算子、边界条件与弱形式

考虑二阶散度型算子

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^d \partial_i (a_{ij} \partial_j u) + \sum_{i=1}^d b_i \partial_i u + cu, \quad (3.1)$$

其中 $a_{ij}, b_i, c \in L^\infty(\Omega)$ 。主部一致椭圆是指存在 $\theta > 0$, 使

$$\sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d, \quad \text{a.e. } x \in \Omega. \quad (3.2)$$

齐次 Dirichlet 问题 $Lu = f$ 的弱形式为: 求 $u \in V = W_0^{1,2}(\Omega)$, 使

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V, \quad (3.3)$$

其中

$$B[u, v] = \int_{\Omega} \left(\sum_{i,j} a_{ij} \partial_j u \partial_i v + \sum_i b_i \partial_i u v + c u v \right) dx. \quad (3.4)$$

非齐次 Dirichlet 条件通过写 $u = U_0 + w$, $w \in V$ 处理; Neumann 或 Robin 条件则出现在分部积分后的边界泛函中。

3.2 Lax–Milgram 定理与强制性

定理 3.1 (Lax–Milgram). 设 V 为实 Hilbert 空间, 双线性型 $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$|B[u, v]| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad B[v, v] \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad (\alpha > 0).$$

则对任意 $F \in V^*$, 存在唯一 $u \in V$ 使 $B[u, v] = \langle F, v \rangle$ 对所有 $v \in V$ 成立, 并且

$$\|u\|_V \leq \alpha^{-1} \|F\|_{V^*}.$$

证明提纲. Riesz 表示把 $B[u, v]$ 写成 $(Au, v)_V$ 。强制性说明 A 有下界且值域闭; 若 $v \perp \text{Ran } A$, 则 $B[u, v] = 0$ 对所有 u 成立, 取合适的 u 可推出 $v = 0$, 故值域稠密且闭, 只能等于 V 。唯一性和估计直接由 $B[u, u] \geq \alpha \|u\|_V^2$ 得到。□

低阶项可能使 $B[v, v]$ 不是严格强制的, 但常有 Gårding 不等式

$$B[v, v] + \lambda \|v\|_{L^2}^2 \geq \alpha \|v\|_{W^{1,2}}^2. \quad (3.5)$$

这意味着 $L + \lambda I$ 可由 Lax–Milgram 处理; 再把 L 看成可逆算子与紧算子的组合, 进入 Fredholm 理论。

3.3 Fredholm 替代与谱观点

定理 3.2 (Fredholm alternative). 设 $K : H \rightarrow H$ 是 Hilbert 空间上的紧算子。则对给定 $f \in H$, 方程 $(I - K)u = f$ 可解, 当且仅当

$$f \perp \ker(I - K^*).$$

若齐次方程 $(I - K)u = 0$ 只有零解, 则对每个 f 都存在唯一解, 且逆算子有界。

在椭圆问题中, $W_0^{1,2} \hookrightarrow L^2$ 的紧性提供所需紧算子。因此“唯一性推出存在性”并非一般事实, 而是紧扰动结构的结果。若零是特征值, 右端必须与伴随齐次问题的核正交。

3.4 最大值原理

对 $Lu \leq 0$, 最大值原理的弱证明不要求逐点二阶导数。令 k 为边界上界, 取截断 $v = (u - k)^+ \in W_0^{1,2}(\Omega)$ 作测试函数。在集合 $\{u > k\}$ 上有 $\nabla v = \nabla u$, 从而椭圆性给出

$$\theta \int_{\{u > k\}} |\nabla u|^2 dx \leq 0 \quad (3.6)$$

(低阶项满足相应符号条件时)。于是 $v = 0$, 即 $u \leq k$ 几乎处处。对 u^- 作同样处理可得非负性保持。截断函数是弱解理论中恢复逐点序信息的标准工具。

3.5 正则性：差分商方法

弱解起初只有 $W^{1,2}$ 正则性。若 a_{ij} 为 Lipschitz、 $f \in L^2$, 在内点取截断 η , 以 $-\delta_{-h}^k(\eta^2 \delta_h^k u)$ 为测试函数, 可得

$$\|\nabla^2 u\|_{L^2(\Omega')} \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{W^{1,2}(\Omega)}), \quad \Omega' \Subset \Omega. \quad (3.7)$$

边界正则性还需边界可拉直, 并要求边界数据与系数兼容。

证明提纲. 先对差分商建立与 h 无关的 $W^{1,2}$ 估计; 椭圆性控制主项, 系数差分产生的误差由 Lipschitz 连续性和 Young 不等式吸收。令 $h \rightarrow 0$, 差分商判别准则给出切向二阶导数; 方程本身再恢复法向二阶导数。□

3.6 对称算子与能量极小化

若 $a_{ij} = a_{ji}$ 且低阶项使 B 对称、强制, 则

$$\Phi(v) = \frac{1}{2} B[v, v] - \langle f, v \rangle \quad (3.8)$$

严格凸且强制。其唯一极小点满足 $\Phi'(u)[\varphi] = 0$ ，即弱方程。反之，弱解满足

$$\Phi(v) - \Phi(u) = \frac{1}{2}B[v - u, v - u] \geq 0.$$

这一等价关系把线性椭圆方程与变分直接法连接起来，也为有限元法提供了自然离散目标。

3.7 非线性 Lax–Milgram 思想

设 X 为 Hilbert 空间， $T : X \rightarrow X$ 满足强单调与 Lipschitz 条件

$$(Tu - Tv, u - v)_X \geq m\|u - v\|_X^2, \quad \|Tu - Tv\|_X \leq M\|u - v\|_X. \quad (3.9)$$

则对每个 $F \in X$ ，方程 $Tu = F$ 有唯一解。可选取小的 $\varepsilon > 0$ ，使 $A(u) = u - \varepsilon(Tu - F)$ 成为压缩映射，再用 Banach 不动点定理。在拟线性散度型方程中，强单调性来自系数关于 $(u, \nabla u)$ 的 Jacobian 正定性。

4 Lebesgue–Bochner 与 Sobolev–Bochner 空间

4.1 Banach 值函数的可测性与积分

设 X 为 Banach 空间， $I = (0, T)$ 。简单函数是有限和 $s(t) = \sum_{k=1}^N x_k \chi_{E_k}(t)$ 。若存在简单函数 s_n 使 $s_n(t) \rightarrow u(t)$ 于 X 中几乎处处，则称 $u : I \rightarrow X$ 强可测。

定理 4.1 (Pettis 可测性定理). $u : I \rightarrow X$ 强可测，当且仅当它弱可测且几乎可分：对每个 $x^* \in X^*$ ，标量函数 $t \mapsto \langle x^*, u(t) \rangle$ 可测，并且除去零测集后 $u(I)$ 包含在 X 的某个可分子空间中。

若 u 强可测且 $\int_I \|u(t)\|_X dt < \infty$ ，则 Bochner 积分 $\int_I u(t) dt \in X$ 定义为简单函数积分的极限，并满足

$$\left\| \int_I u(t) dt \right\|_X \leq \int_I \|u(t)\|_X dt. \quad (4.1)$$

4.2 Lebesgue–Bochner 空间及其对偶

定义

$$L^p(I; X) = \{u : I \rightarrow X \text{ 强可测} : \|u\|_{L^p(I; X)} < \infty\}. \quad (4.2)$$

它是 Banach 空间；若 X 是 Hilbert 空间，则 $L^2(I; X)$ 也是 Hilbert 空间。简单函数在 $1 \leq p < \infty$ 时稠密。

每个 $g \in L^{p'}(I; X^*)$ 定义泛函

$$\langle G_g, u \rangle = \int_I \langle g(t), u(t) \rangle dt. \quad (4.3)$$

但 $L^p(I; X)^*$ 是否恰等于 $L^{p'}(I; X^*)$ 需要额外条件。

定理 4.2 (Bochner 空间对偶). 设 $1 \leq p < \infty$. 若 X 自反, 或更一般地 X^* 具有 Radon–Nikodym 性质, 则

$$(L^p(I; X))^* \cong L^{p'}(I; X^*)$$

等距同构。特别地, 若 $1 < p < \infty$ 且 X 自反, 则 $L^p(I; X)$ 自反。

Radon–Nikodym 性质保证绝对连续的 X^* 值向量测度有 Bochner 可积密度。它不是无关紧要的技术条件, 而是把抽象连续泛函表示成逐时刻对偶配对的关键。

4.3 时间弱导数

定义 4.3 (Sobolev–Bochner 空间). 若 $u \in L^p(I; X)$, 且存在 $v \in L^p(I; X)$ 使

$$\int_I u(t) \varphi'(t) dt = - \int_I v(t) \varphi(t) dt \quad \text{于 } X, \text{ 且 } \forall \varphi \in C_c^\infty(I), \quad (4.4)$$

则记 $u' = v$, 并称 $u \in W^{1,p}(I; X)$ 。

每个 $W^{1,p}(I; X)$ 元素都有绝对连续代表, 并满足

$$u(t) - u(s) = \int_s^t u'(\tau) d\tau, \quad \|u\|_{C(\bar{I}; X)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(I; X)}. \quad (4.5)$$

因此演化方程的初值不是形式记号, 而是连续代表在 $t = 0$ 的真实取值。

4.4 Gelfand 三元组与能量恒等式

设 $V \hookrightarrow H \cong H^* \hookrightarrow V^*$, 其中 V 是自反 Banach 空间, H 是 Hilbert 空间, 嵌入连续且稠密。这称为 Gelfand 三元组。

定理 4.4 (连续代表与乘积法则). 若 $u \in L^p(0, T; V)$ 、 $u' \in L^{p'}(0, T; V^*)$, 则 u 有唯一代表属于 $C([0, T]; H)$, 并且

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2 - \frac{1}{2}\|u(s)\|_H^2 = \int_s^t \langle u'(\tau), u(\tau) \rangle_{V^*, V} d\tau. \quad (4.6)$$

更一般地, 对 u, v 有相应的乘积法则。

证明提纲. 先用时间卷积或 Steklov 平均把 u 正则化, 使经典链式法则成立; 再用 $L^p(V)$ 与 $L^{p'}(V^*)$ 收敛传递到极限。弱连续性和范数连续性结合, 得到 H 中强连续。□

4.5 带时间导数序列的紧性

定理 4.5 (Aubin–Lions 紧性). 设 $X_0 \Subset X \hookrightarrow X_1$, 其中第一嵌入紧、第二嵌入连续。若 $1 \leq p < \infty$ 且 $1 < q \leq \infty$, 则集合

$$\{u \in L^p(0, T; X_0) : u' \in L^q(0, T; X_1)\}$$

紧嵌入 $L^p(0, T; X)$ 。

空间正则性控制每个时刻的振荡, 时间导数估计控制时间平移; 两者合在一起排除时空中的质量逃逸。它是演化方程中从 $u_n \rightharpoonup u$ 升级为 $u_n \rightarrow u$ 的主要工具, 因而负责非线性项的极限传递。

5 线性演化方程

5.1 抛物方程的弱形式

考虑

$$\begin{cases} \partial_t u + Lu = f, & (t, x) \in Q_T, \\ u = 0, & (t, x) \in (0, T) \times \partial\Omega, \\ u(0) = g, & x \in \Omega, \end{cases} \quad (5.1)$$

其中 L 的主部满足一致椭圆条件。取 $V = W_0^{1,2}(\Omega)$ 、 $H = L^2(\Omega)$ 、 $V^* = W^{-1,2}(\Omega)$ 。

定义 5.1 (抛物问题的弱解). 函数

$$u \in L^2(0, T; V), \quad u' \in L^2(0, T; V^*),$$

称为(5.1)的弱解, 若 $u(0) = g$ 于 H 中, 且

$$\langle u'(t), v \rangle_{V^*, V} + B_t[u(t), v] = \langle f(t), v \rangle_{V^*, V} \quad (5.2)$$

对所有 $v \in V$ 、几乎处处 $t \in (0, T)$ 成立。

由 Gelfand 三元组定理, $u \in C([0, T]; H)$, 所以初值条件有严格意义。

5.2 Galerkin 构造与能量估计

取 V 中一组在 H 正交的基 $\{w_k\}$, 令 $u_n(t) = \sum_{k=1}^n d_k^{(n)}(t)w_k$, 并要求

$$(u'_n(t), w_k)_H + B_t[u_n(t), w_k] = \langle f(t), w_k \rangle, \quad k = 1, \dots, n. \quad (5.3)$$

这是一组常微分方程。用 u_n 作测试并求和, 得到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_n(t)\|_H^2 + B_t[u_n(t), u_n(t)] = \langle f(t), u_n(t) \rangle. \quad (5.4)$$

强制性、Young 不等式与 Grönwall 引理给出

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|u_n(t)\|_H^2 + \int_0^T \|u_n(t)\|_V^2 dt \leq C \left(\|g\|_H^2 + \|f\|_{L^2(0, T; V^*)}^2 \right). \quad (5.5)$$

由方程本身还得到 $\|u'_n\|_{L^2(0, T; V^*)} \leq C$ 。

定理 5.2 (线性抛物问题的适定性). 设 B_t 对几乎处处 t 一致有界并满足统一 Gårding 不等式, $f \in L^2(0, T; V^*)$ 、 $g \in H$ 。则(5.1) 存在唯一弱解, 且满足与(5.5)同型的估计。

证明提纲. 由(5.5)及自反性提取 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $L^2(V)$ 、 $u'_n \rightharpoonup u'$ 于 $L^2(V^*)$, 并弱星收敛于 $L^\infty(H)$ 。线性项可直接传极限。把离散方程乘时间测试函数并积分, 可同时识别初值。唯一性对两个解之差使用能量恒等式和 Grönwall 引理。□

5.3 抛物正则性与最大值原理

若系数、边界、 f 与 g 更光滑, 可对 Galerkin 系统关于时间微分, 或在固定时刻使用椭圆正则性, 得到

$$u \in L^2(0, T; W^{2,2}(\Omega)), \quad u' \in L^2(0, T; L^2(\Omega)). \quad (5.6)$$

更高正则性需要初值满足兼容条件, 例如 $g \in W^{2,2} \cap W_0^{1,2}$, 并且 $f(0) - Lg$ 与下一阶边界条件相容。

若 $f \leq 0$ 、 $g \leq 0$ 且低阶项满足适当符号条件, 以 u^+ 的光滑逼近作测试, 得到

$$\frac{1}{2} \|u^+(t)\|_H^2 + \theta \int_0^t \|\nabla u^+\|_{L^2}^2 ds \leq 0,$$

故 $u \leq 0$ 。这给出比较原理、非负性保持与 L^∞ 控制的起点。

5.4 双曲方程

考虑

$$\begin{cases} u'' + Lu = f, & Q_T, \\ u = 0, & (0, T) \times \partial\Omega, \\ u(0) = g, \quad u'(0) = h, & \Omega. \end{cases} \quad (5.7)$$

自然能量空间为

$$u \in L^\infty(0, T; V), \quad u' \in L^\infty(0, T; H), \quad u'' \in L^2(0, T; V^*).$$

对光滑近似解以 u' 作测试, 得到机械能

$$E(t) = \frac{1}{2} \|u'(t)\|_H^2 + \frac{1}{2} B[u(t), u(t)], \quad E'(t) = \langle f(t), u'(t) \rangle \quad (5.8)$$

(系数与时间无关且 B 对称时)。于是

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|u(t)\|_V^2 + \|u'(t)\|_H^2) \leq C(\|g\|_V^2 + \|h\|_H^2 + \|f\|_{L^1(0, T; H)}^2). \quad (5.9)$$

定理 5.3 (线性双曲问题的适定性). 若 B 有界、对称且强制, $g \in V$ 、 $h \in H$ 、 $f \in L^2(0, T; H)$, 则 (5.7) 存在唯一弱解, 并满足 (5.9)。若数据与系数更光滑, 则可通过对时间求导和椭圆正则性获得高阶估计。

严格证明中, u' 未必一开始就是允许的测试函数。可先在 Galerkin 层面推导能量式, 或用时间差分/“负一次导数”技巧证明唯一性, 再把估计传给极限。

6 非线性椭圆方程与变分法

6.1 单调算子框架

设 V 为自反 Banach 空间, $A: V \rightarrow V^*$ 。核心条件是:

$$\langle Au - Av, u - v \rangle \geq 0 \quad (\text{单调性}), \quad (6.1)$$

$$\frac{\langle Au, u \rangle}{\|u\|_V} \rightarrow \infty \quad (\|u\|_V \rightarrow \infty) \quad (\text{强制性}), \quad (6.2)$$

$$t \mapsto \langle A(u + tv), w \rangle \text{ 连续} \quad (\text{半连续性}). \quad (6.3)$$

定理 6.1 (Browder–Minty 型存在定理). 若 V 自反, $A: V \rightarrow V^*$ 有界、半连续、单调且强制, 则对任意 $f \in V^*$, 存在 $u \in V$ 使 $Au = f$ 。若 A 严格单调, 则解唯一。

证明提纲. 在有限维子空间求解投影方程, 强制性保证解不会逃向无穷远。一致估计给出 $u_n \rightharpoonup u$ 、 $Au_n \rightharpoonup \eta$ 。难点是证明 $\eta = Au$ 。由单调性 $\langle Au_n - Av, u_n - v \rangle \geq 0$, 先令 $n \rightarrow \infty$, 再取 $v = u - tw$ 并令 $t \downarrow 0$, 得到 $\langle \eta - Au, w \rangle = 0$ 。这就是 Minty 技巧。□

典型算子为 p -Laplace 算子

$$Au = -\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u), \quad (6.4)$$

因为映射 $\xi \mapsto |\xi|^{p-2}\xi$ 单调, 且 $\langle Au, u \rangle = \|\nabla u\|_{L^p}^p$, 故自然空间是 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 。

6.2 变分直接法

定理 6.2 (变分直接法). 设 V 为自反 Banach 空间, 泛函 $J: V \rightarrow (-\infty, \infty]$ 非恒为无穷, 强制且关于弱拓扑下半连续。则 J 在 V 上达到最小值。

证明提纲. 取极小化序列 $J(u_n) \rightarrow \inf J$ 。强制性使 u_n 有界; 自反性给出子列 $u_n \rightharpoonup u$ 。弱下半连续性推出 $J(u) \leq \liminf J(u_n) = \inf J$ 。若 J 严格凸, 极小点唯一。□

对积分泛函

$$J(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx - \langle f, u \rangle, \quad (6.5)$$

常用条件是 F 对 (z, ξ) 凸并满足 p 次增长与强制性。若只有对梯度变量的拟凸性, 问题进入更深的变分法; 本笔记采用凸情形作为弱解理论的主线。

6.3 非线性极限识别

弱收敛一般不能直接通过非线性映射。例如 $\nabla u_n \rightharpoonup \nabla u$ 并不自动推出 $|\nabla u_n|^{p-2} \nabla u_n \rightharpoonup |\nabla u|^{p-2} \nabla u$ 。常见补救有三种：

1. 紧嵌入提供 u_n 的强收敛，处理只依赖 u 的低阶非线性；
2. Minty 技巧利用单调性识别梯度非线性的弱极限；
3. 能量等式与范数收敛把弱收敛升级为强收敛。

这三种机制也是下一节非线性演化问题的核心。

7 非线性演化方程

7.1 抽象问题与弱解

在 Gelfand 三元组 $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V^*$ 中考虑

$$u'(t) + A(t, u(t)) = f(t), \quad u(0) = u_0. \quad (7.1)$$

自然假设是 $A(t, \cdot) : V \rightarrow V^*$ 对几乎处处 t 单调、半连续、强制，并满足增长条件

$$\|A(t, v)\|_{V^*} \leq C(1 + \|v\|_V^{p-1}), \quad \langle A(t, v), v \rangle \geq c\|v\|_V^p - C. \quad (7.2)$$

弱解满足

$$u \in L^p(0, T; V), \quad u' \in L^{p'}(0, T; V^*), \quad u \in C([0, T]; H).$$

7.2 时间离散与能量估计

取步长 $\tau = T/N$ ，隐式 Euler 格式为

$$\frac{u^k - u^{k-1}}{\tau} + A(t_k, u^k) = f^k, \quad k = 1, \dots, N. \quad (7.3)$$

每一步是一个强制单调椭圆问题。与 u^k 配对，并用恒等式

$$(u^k - u^{k-1}, u^k)_H = \frac{1}{2} (\|u^k\|_H^2 - \|u^{k-1}\|_H^2 + \|u^k - u^{k-1}\|_H^2), \quad (7.4)$$

求和得到离散能量估计

$$\max_k \|u^k\|_H^2 + \tau \sum_{k=1}^N \|u^k\|_V^p \leq C \left(1 + \|u_0\|_H^2 + \|f\|_{L^{p'}(0, T; V^*)}^{p'} \right). \quad (7.5)$$

7.3 紧性、极限传递与 Minty 识别

由离散估计构造分片常值和分片线性插值, 获得

$$\begin{aligned} u_\tau &\rightharpoonup u && \text{于 } L^p(0, T; V), \\ u'_\tau &\rightharpoonup u' && \text{于 } L^{p'}(0, T; V^*), \\ A(\cdot, u_\tau) &\rightharpoonup \eta && \text{于 } L^{p'}(0, T; V^*). \end{aligned}$$

若 $V \in H$, Aubin–Lions 型紧性通常还给出 $u_\tau \rightarrow u$ 于 $L^2(0, T; H)$, 从而可以处理反应项或系数对 u 的连续依赖。最后利用积分形式的单调不等式和能量上极限证明 $\eta = A(\cdot, u)$ 。

定理 7.1 (单调演化方程的存在性). 设 V 自反且可分, $V \hookrightarrow H$ 连续稠密。若 $A(t, \cdot)$ 可测、半连续、单调, 满足(7.2), 则对 $f \in L^{p'}(0, T; V^*)$ 、 $u_0 \in H$, 抽象问题(7.1) 存在弱解。若 A 满足适当严格单调或单边 *Lipschitz* 条件, 则解唯一并连续依赖于数据。

7.4 模型与方法选择

非线性抛物模型

$$\partial_t u - \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) + b(u) = f$$

同时体现三种结构: 时间项给出 H 能量, p -Laplace 项提供强制性与单调性, $b(u)$ 需要符号条件、增长控制或强收敛。证明时不应盲目追求逐点收敛; 应先识别每个非线性项所需的收敛类型, 再选择 Aubin–Lions、Minty 或截断估计。

A 函数空间与测度论工具

A.1 连续函数、可测函数与 Lebesgue 积分

紧集上的连续函数一致连续且有界; Arzelà–Ascoli 定理说明, 一族函数若一致有界且等度连续, 则在 $C(K)$ 中相对紧。Lebesgue 积分的三个基本收敛定理分别处理不同场景: 单调收敛用于非负递增逼近, Fatou 引理给出下极限估计, 控制收敛允许在统一可积控制下交换极限与积分。

定理 A.1 (Hölder 与 Young 不等式). 若 $1 < p < \infty$ 、 $1/p + 1/p' = 1$, 则

$$\int_{\Omega} |uv| \, dx \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^{p'}}, \quad ab \leq \frac{\varepsilon}{p} a^p + \frac{\varepsilon^{-p'/p}}{p'} b^{p'}.$$

第二个带参数形式用于把能量估计中的一部分右端吸收到左端。

A.2 Lebesgue 点、卷积核与稠密性

对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$, 几乎每个点都是 Lebesgue 点:

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy = 0. \quad (\text{A.1})$$

这一定理解释了为什么卷积逼近在几乎处处和 L^p 意义下恢复原函数。对 $1 \leq p < \infty$, $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密; L^∞ 中则一般不成立。

A.3 收敛方式与一致可积性

强 L^p 收敛蕴含依测度收敛, 并可抽取几乎处处收敛子列; 反向一般不成立。Vitali 定理指出, 依测度收敛加一致可积可推出 L^1 强收敛。若 $1 < p < \infty$, L^p 有界族自动一致可积; 这常用于非线性序列的 L^1 紧性。

注 A.2 (弱收敛与范数). 若 $u_n \rightharpoonup u$ 于 Banach 空间, 则 $\|u\| \leq \liminf_n \|u_n\|$ 。在一致凸空间 (如 L^p , $1 < p < \infty$) 中, 若再有 $\|u_n\| \rightarrow \|u\|$, 则 $u_n \rightarrow u$ 强收敛。这条 “弱收敛 + 能量收敛 $\Rightarrow$ 强收敛” 的原则在 PDE 极限识别中反复使用。

A.4 Nemytskii 算子与弱下半连续性

给定 Carathéodory 函数 $g(x, z)$, Nemytskii 算子定义为 $N_g(u)(x) = g(x, u(x))$ 。若

$$|g(x, z)| \leq a(x) + C|z|^{p/q}, \quad a \in L^q(\Omega),$$

则在合适条件下 $N_g : L^p \rightarrow L^q$ 连续。若 $F(x, z)$ 对 z 凸且满足下方增长控制, 则积分泛函 $u \mapsto \int F(x, u) dx$ 关于 L^p 弱拓扑下半连续。凸性使支撑超平面不等式可以与弱收敛兼容。

B 泛函分析工具

B.1 Banach、Hilbert 与对偶空间

Banach 空间是完备赋范空间; Hilbert 空间的范数来自内积。Riesz 表示定理给出 $H^* \cong H$ 。Hahn–Banach 定理保证连续线性泛函的延拓, 并用于分离点与闭凸集。若 X 自反, 则有界序

列存在弱收敛子列；一般 Banach 空间中需使用 Banach–Alaoglu 定理获得对偶单位球的弱星紧性。

定理 B.1 (弱收敛的基本判别). $u_n \rightharpoonup u$ 于 X 当且仅当 $\langle x^*, u_n \rangle \rightarrow \langle x^*, u \rangle$ 对所有 $x^* \in X^*$ 成立。弱收敛序列必有界；闭凸集在强拓扑闭当且仅当在弱拓扑闭。

B.2 紧算子、谱与 Fredholm 结构

紧算子把有界集映为相对紧集。无限维 Hilbert 空间上的自伴紧算子具有离散实谱，非零特征值只能在零处聚集，且存在由特征向量组成的正交基（补上核）。椭圆算子的逆映射常从 L^2 到 $W_0^{1,2}$ 有界，再经紧嵌入回到 L^2 ，因而成为紧算子。这解释了椭圆特征值理论、Galerkin 基的选择以及 Fredholm alternative 之间的统一结构。

B.3 三类紧性工具的分工

1. Banach–Alaoglu/自反性：从一致有界性得到弱或弱星收敛，适合线性项。
2. Rellich–Kondrachov/Aubin–Lions：把弱收敛升级为较弱空间中的强收敛，适合非线性低阶项。
3. 单调性与 Minty 技巧：不要求梯度强收敛，直接识别单调非线性算子的弱极限。

选择工具时应先问“极限项需要哪一种收敛”，再决定需要建立哪一种先验估计。

总结：一条可复用的弱解证明链

从 Poisson 方程到非线性演化方程，技术不断增加，但逻辑保持稳定：

1. **由结构选空间**：最高阶导数、边界条件和能量决定 V ，时间项决定 Gelfand 三元组。
2. **先写弱形式**：把导数转移到测试函数上，确保每一项在所选空间中有意义。
3. **构造可解近似**：线性问题用 Galerkin，变分问题用极小化，单调问题用有限维或时间离散。
4. **建立一致估计**：优先测试解本身；正则性用差分商或时间导数；序性质用正负部和截断。
5. **紧性与极限**：线性项靠弱收敛，低阶非线性靠强收敛，主部单调非线性靠 Minty 识别。

6. **适定性与进一步性质：**差方程给唯一性，重复能量估计给连续依赖，更强数据与系数给正则性。

因此，弱解理论的核心不是某个孤立定理，而是一套把积分结构、函数空间、紧性和单调性协调起来的方法。

参考文献

- [1] Miroslav Bulíček and Milan Pokorný, *Introduction to the Theory of Weak Solutions for PDEs*, lecture notes, November 9, 2025.
- [2] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society.
- [3] Haim Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer.